

रब्बी पिके (Rabi Crops)

महाराष्ट्र

- रब्बी पिके ही पावसावर कमी आणि सिंचनावर अधिक अवलंबून असतात.
- पेरणीचा काळ : ऑक्टोबर ते डिसेंबर
- कापणीचा काळ : फेब्रुवारी ते एप्रिल
- ही पिके हिवाळ्यात वाढतात व उष्ण उन्हाळ्यापूर्वी तयार होतात.
- मुख्य रब्बी पिके : गहू, हरभरा, ज्वारी (रब्बी ज्वारी), हरभरा, मटर, मोहरी, जवस, करडई, लसूण, कांदा इ.

रब्बी पिकांची वैशिष्ट्ये

- थंड हवामान (10°C - 25°C) आवश्यक.
- कमी पाऊस पण मध्यम ते कमी सिंचन पुरेसे.
- जमिनीत पुरेशी ओलावा आवश्यक.
- बहुतेक रब्बी पिके प्रथिने, तंतुमय पदार्थ आणि तेलबियांची स्रोत.
- उत्पादनक्षमता योग्य खत, पाणी व तणनियंत्रणावर अवलंबून.

रब्बी पिकांची माहिती

अ.क.	पिकांचे नाव	पेरणीचा कालावधी	कापणीचा कालावधी	मुख्य उत्पादक जिल्हे	मातीचा प्रकार	पाण्याची गरज	उपयोग
1.	गहू (गव्हा)	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	मार्च - एप्रिल	पुणे, नाशिक, नगर, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, नांदेड	मध्यम ते भारी, दोमट, काळी	मध्यम	पीठ, रवा, भाकरी, ब्रेड, बिस्कीट, शेवई इ.
2.	हरभरा	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, अहमदनगर, धाराशिव	काळी, मध्यम दोमट	कमी ते मध्यम	डाळ, बेसन, पिठले, चारा
3.	ज्वारी (रब्बी ज्वारी)	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	मार्च - एप्रिल	सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर	मध्यम ते हलकी, काळी, दोमट	कमी	भाकरी, ज्वारीचे पीठ, चारा
4.	मटर	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	पुणे, नगर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर	दोमट, गाळवट, सेंद्रिययुक्त	मध्यम	भाजी, डाळ, प्रक्रिया उद्योग
5.	मोहरी	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, अकोला	मध्यम ते हलकी, काळी, हलकी	कमी ते मध्यम	तेल, लोणची, मसाले, पेंड (खतासाठी)
6.	जवस	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड	मध्यम, हलकी, वाळूमिश्रित	कमी	तेल, औषधी उपयोग, पेंट, लिनेन
7.	करडई (सॅफलॉवर)	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड	काळी, मध्यम दोमट	कमी	तेल, रंगद्रव्य, औषधी उपयोग
8.	लसूण	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	मार्च - एप्रिल	नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर, कोल्हापूर	हलकी ते मध्यम दोमट	मध्यम	भाजी, मसाला, औषधी उपयोग
9.	कांदा	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	मार्च - एप्रिल	नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर, कोल्हापूर	काळी, हलकी दोमट, वालुकामय	मध्यम	भाजी, मसाला, प्रक्रिया उद्योग
10.	बटाटा	ऑक्टोबर - नोव्हेंबर	फेब्रुवारी - मार्च	पुणे, सातारा, सोलापूर, नगर, नाशिक	दोमट, गाळवट, जमीन सुपीक	मध्यम	भाजी, चिप्स, प्रक्रिया उद्योग

रब्बी पिकांचे महत्त्व

- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला उपलब्ध होतो.
- मानवी आहारात पोषणमूल्य वाढवतात.
- रब्बी पिकांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल पुरवठा होतो.



रब्बी पिकांसाठी आवश्यक अटी

- थंड हवामान (10°C - 25°C)
- मध्यम पाणी व सिंचन
- सुपीक, चांगला निचारा होणारी जमीन
- योग्य खत व्यवस्थापन
- तणनियंत्रण
- वेळेवेळी रोग व कीड नियंत्रण

टीप

- ✓ बियाणे प्रमाणित व दर्जेदार वापरावे.
- ✓ संतुलित खत व्यवस्थापन करावे.
- ✓ पिकांना आवश्यकतेनुसार सिंचन करावे.
- ✓ वेळेवर तणनियंत्रण करावे.
- ✓ रोग व कीड नियंत्रण वेळेवर करावे.
- ✓ पिकांची फेरपालट (Crop Rotation) करावी.



पीक फेरपालट (उदाहरणे)

1. खरीप - रब्बी फेरपालट

सोयाबीन / तूर (खरीप)
नंतर
गहू / हरभरा (रब्बी)



2. खरीप - रब्बी फेरपालट

कापूस (खरीप)
नंतर
हरभरा / मोहरी (रब्बी)



3. खरीप - रब्बी फेरपालट

मका (खरीप)
नंतर
मटर / ज्वारी (रब्बी)



शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञान वापरा, उत्पादन वाढवा आणि समृद्ध व्हा !



नगदी पिके (Cash Crops)



- ◆ नगदी पिके ही अशी पिके आहेत की, जी मुख्यतः बाजारात विक्रीसाठी घेतली जातात.
- ◆ या पिकांपासून शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळते.
- ◆ नगदी पिकांना सिंचन, खत, कीटकनाशके व योग्य व्यवस्थापनाची गरज असते.
- ◆ महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिके – ऊस, कापूस, सोयाबीन, शेंगदाणा, सूर्यफूल, तंबाखू, हळद इ.

नगदी पिके महत्त्वाची का?

- ◆ शेतकऱ्यांना जास्त आर्थिक परतावा मिळतो.
- ◆ परकीय चलन मिळविण्यास मदत होते (निर्यात).
- ◆ उद्योगधंद्यांना कच्चा माल पुरवठा होतो.
- ◆ ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढतात.
- ◆ शेतीचा आधुनिकीकरण व व्यावसायीकरणास चालना मिळते.



महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिके

अ.क्र.	पिकांचे नाव	पेरणी कालावधी	कापणी कालावधी	मुख्य उत्पादक जिल्हे	उपयोग / उपयोग्यता	
1.	ऊस		फेब्रुवारी – एप्रिल (बसंत हंगाम) किंवा सप्टेंबर – ऑक्टोबर (हिवाळी)	10 ते 14 महिने (डिसेंबर – एप्रिल)	कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, उस्मानाबाद, नाशिक, औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर)	साखर, गूळ, खांडसरी, मोलॅसेस, इथेनॉल, बीज निर्मिती, कागद उद्योग इ.
2.	कापूस		जून – जुलै	ऑक्टोबर – जानेवारी	विदर्भ (अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, बुलढाणा), मराठवाडा (परभणी, हिंगोली, नांदेड), नागपूर, जालना	कापड उद्योग, सूती धागा, तेल (बियापासून), पशुखाद्य (खळ), साबण, मेणबत्ती
3.	सोयाबीन		जून – जुलै	ऑक्टोबर – नोव्हेंबर	अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड	तेल (सोयाबीन तेल), खळ (पशुखाद्य), टोफू, साबण, पेंट, प्लास्टिक इ.
4.	शेंगदाणा		जून – जुलै	ऑक्टोबर – जानेवारी	अहमदनगर, जालना, बीड, उस्मानाबाद (धाराशिव), सोलापूर, लातूर	तेल, खळ (पशुखाद्य), चिक्की, मिठाई, स्नॅक्स उद्योग
5.	सूर्यफूल		जून – जुलै	ऑक्टोबर – नोव्हेंबर	सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, जळगाव, नांदेड, धाराशिव	सूर्यफूल तेल, खाद्य तेल, मार्जरीन, साबण, पेंट उद्योग
6.	तंबाखू		डिसेंबर – जानेवारी (रोपवाटिका) फेब्रुवारी – मार्च (लागवड)	जून – सप्टेंबर	अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, जालना, हिंगोली	बीडी, सिगारेट, चपळण्याचा तंबाखू, स्नफ, उद्योग (प्रक्रिया)
7.	हळद		जून – जुलै	डिसेंबर – जानेवारी	सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाद, नंदुरबार, जळगाव	मसाला, औषधनिर्मिती, कॉस्मेटिक्स, रंग, अचार उद्योग

ऊस, कापूस, सोयाबीन – प्रमुख उत्पादक जिल्हे



नगदी पिकांची सामान्य वैशिष्ट्ये

- ◆ बाजारात मागणी जास्त असते.
- ◆ उत्पादन खर्च जास्त असला तरी नफा अधिक मिळतो.
- ◆ सिंचनाची आवश्यकता जास्त असते.
- ◆ किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव जास्त होऊ शकतो.
- ◆ प्रक्रिया उद्योगांशी थेट संबंध असतो.



परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

- 1 नगदी पिके बाजारासाठी घेतली जातात.
- 2 ऊस व कापूस ही महाराष्ट्रातील पारंपरिक नगदी पिके आहेत.
- 3 सोयाबीन व सूर्यफूल ही महत्त्वाची तेलबिया पिके आहेत.
- 4 तंबाखू मुख्यतः विदर्भात घेतले जाते.
- 5 हळद मुख्यतः दक्षिण महाराष्ट्रात घेतली जाते.



लक्षात ठेवा !

ऊस  साखर कारखान्यांचा मुख्य कच्चा माल.	कापूस  कापड उद्योगाचा मूलभूत आधार.	सोयाबीन  भारताची प्रमुख तेलबिया पिक.	शेंगदाणा  तेल व खळासाठी उपयुक्त.	सूर्यफूल  आरोग्यासाठी उत्तम खाद्य तेल.	तंबाखू  विदर्भातील प्रमुख व्यावसायिक पिक.	हळद  मसाला व औषधी द्रव्या महत्त्वाची.
---	--	--	--	--	---	---



नगदी पिकांमुळे शेतकऱ्यांची भरभराट – समृद्ध महाराष्ट्राची खात्री !



बागायती (Horticulture)



- ◆ बागायती म्हणजे फळे, भाजीपाला, फुले, मसाले यांची लागवड.
- ◆ या पिकांना अधिक पाणी, खत, मजूर व भांडवली गुंतवणूक लागते.
- ◆ यांना जास्त उत्पन्न मिळते. म्हणून यांना उच्च मूल्य पिके म्हणतात.
- ◆ महाराष्ट्रात बागायतीला पूरक हवामान व विविध मृदा प्रकार आढळतात.
- ◆ बागायतीचे प्रकार - फळबागा, भाजीपाला, फुलशेती, मसाले, औषधी वनस्पती.

बागायतीचे महत्त्व

- ◆ पोषक अन्नाची उपलब्धता वाढते.
- ◆ जास्त रोजगार निर्मिती होते.
- ◆ निर्यातीतून परकीय चलन मिळते.
- ◆ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- ◆ कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन मिळते.



महाराष्ट्रातील प्रमुख बागायती पिके

अ.क्र.	पिकांचे नाव	प्रकार	महत्त्वाचे उत्पादक जिल्हे	हवामान	उपयोग / वैशिष्ट्ये
1.	आंबा	फळबाग	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर	उष्ण व दमट हवामान	फळ म्हणून, ज्यूस, पल्प, लोणची, निर्यात
2.	द्राक्षे	फळबाग	नाशिक, पुणे, सांगली, सोलापूर, सांगली	कोरडे हवामान, कमी पाऊस	टेबल ग्रेप्स, मनुका, ज्यूस, वाईन
3.	डालिंब	फळबाग	सोलापूर, सातारा, पुणे, अहमदनगर, नाशिक	कोरडे ते अर्ध-कोरडे	फळ म्हणून, ज्यूस, औषधी गुणधर्म
4.	केळी	फळबाग	जळगाव, नाशिक, धुळे, पुणे, नांदेड, अमरावती	उष्ण व दमट	फळ म्हणून, चिप्स, पावडर, निर्यात
5.	संत्रा	फळबाग	नागपूर, वर्धा, भंडारा, अमरावती, नाशिक	थंड व कोरडे	फळ म्हणून, ज्यूस, जॅम, मार्मलेड
6.	पपई	फळबाग	जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, रायगड	उष्ण व दमट	फळ म्हणून, पपई पावडर, औषधी
7.	भाजीपाला	भाजीपाला	पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर	हवामानानुसार विविध	दैनंदिन आहारात, पोषणमूल्य जास्त
8.	फुले	फुलशेती	पुणे, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर	समशीतोष्ण व उष्ण हवामान	पूजा, हार-गजरे, सुगंधी तेल, सजावट
9.	मसाले	मसाले	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक	ओलसर व दमट	स्वयंपाकात, मसाला उद्योग, निर्यात
10.	औषधी वनस्पती	औषधी	धुळे, नाशिक, अहमदनगर, यवतमाळ	कोरडे ते अर्ध-कोरडे	औषधे, आयुर्वेद, हर्बल उद्योग

प्रमुख फळपिके व त्यांचे हंगाम

फळपिके	पेरणी / लागवड	कापणी / हंगाम
आंबा	जून - जुलै	एप्रिल - जून
द्राक्षे	जुलै - ऑगस्ट	फेब्रुवारी - मे
डालिंब	जुलै - ऑगस्ट	ऑक्टोबर - जानेवारी
केळी	फेब्रुवारी - मार्च	संपूर्ण वर्ष
संत्रा	जून - जुलै	नोव्हेंबर - जानेवारी
पपई	जुलै - ऑगस्ट	संपूर्ण वर्ष

बागायतीचे प्रकार



फळबागा

आंबा, द्राक्षे, डालिंब, केळी, संत्रा, पपई इ.



भाजीपाला शेती

टोमॅटो, वांगी, मिरची, कांदा, भेंडी, कोबी, गाजर इ.



फुलशेती

झेंडू, गुलाब, जाई, मोगरा, शेवंती, रजनगंधा इ.



मसाले

मिरी, हळद, आलं, लसूण, वेलदोडा, मिरची इ.



औषधी व सुगंधी वनस्पती

अश्वगंधा, सतावरी, तुळस, लिंबुळी, पुदीना इ.

महाराष्ट्रातील बागायती पट्टे



1. कोकण विभाग - आंबा, काजू, नारळ, सुपारी
2. प्रसिख महाराष्ट्र - द्राक्षे, डालिंब, ऊस, फुले
3. उत्तर महाराष्ट्र - केळी, पपई, कांदा, डालिंब
4. कोदरम - संत्रा, फुले, भाजीपाला, कापूस
5. मराठवाडा - डालिंब, भाजीपाला, फुले

बागायतीसाठी आवश्यक बाबी

- ✓ सुपीक, पाण्याचा निचरा होणारी जमीन.
- ✓ नियमित पाणीपुरवठा व सिंचन व्यवस्था.
- ✓ संत्रिय खतांचा व मृदासुधारकांचा वापर.
- ✓ चांगल्या जातींची रोपे किंवा कलमे.
- ✓ कीड व रोग नियंत्रण.
- ✓ छाटणी, आंतरमशागत व योग्य व्यवस्थापन.



टीप

- ★ बागायती पिके ही नगदी पिके आहेत.
- ★ कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न मिळते.
- ★ बाजारपेठेची मागणी जास्त असते.
- ★ प्रक्रिया उद्योगांना कच्चा माल मिळतो.
- ★ निर्यातक्षम पिकांना जास्त फायदा होतो.



महत्त्वाची परीक्षा टिप्स

1. बागायती = उच्च मूल्य पिके
2. प्रमुख फळे - आंबा, द्राक्षे, डालिंब, केळी, संत्रा
3. भाजीपाला, फुले, मसाले, औषधी वनस्पती - महत्त्वाचे प्रकार
4. कोकणात आंबा, पश्चिम महाराष्ट्रात द्राक्षे
5. विदर्भात संत्रा - प्रसिद्ध



बागायती करा - उत्पन्न वाढवा, जीवन समृद्ध करा !



सिंचन (Irrigation)

महाराष्ट्र

सिंचनाची व्याख्या :

शेती पिकांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे पाणी कृत्रिम पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियास सिंचन असे म्हणतात.



सिंचनाचे महत्व

- पीक उत्पादन व उत्पादकता वाढते.
- दुष्काळाचा धोका कमी होतो.
- पीक पद्धतीत विविधता आणता येते.
- जमिनीचा योग्य व सर्वांगीण विकास होतो.
- कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.



सिंचनाचे प्रकार

	वैशिष्ट्ये	फायदे	तोटे	उदाहरणे / वापर
1. पृष्ठभागी (वाहिनी) सिंचन	पाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावरून वाहून शेतात पोहोचवले जाते.	- खर्च कमी - मोठ्या क्षेत्रास योग्य	- पाण्याचा अपव्यय जास्त - पाण्याचा समसमान वाटप होत नाही	नाले, कालवे, फड पद्धती, वाहिनी पद्धती
2. विहीर सिंचन	विहिरीतून मोटार/रहाट यांच्या साहाय्याने पाणी शेतात दिले जाते.	- लहान शेतांकरिता सोयीचे - जमिनीच्या जवळ पाणी उपलब्ध	- पाण्याची पातळी खाली गेली तर अडचण - मर्यादित क्षेत्रासाठी योग्य	विहीर, रहाट, पर्शियन चाक (मोठ), डिझेल / इलेक्ट्रिक पंप
3. ट्यूबवेल सिंचन	भुयारी पाण्यापर्यंत नळी (ट्यूबवेल) द्वारे पाणी काढून शेतात दिले जाते.	- स्वच्छ व पुरेसं पाणी उपलब्ध - वर्षभर सिंचन शक्य	- भुयारी पाण्याची पातळी कमी होण्याचा धोका - खर्च जास्त	ट्यूबवेल, बोअरवेल पंप द्वारे
4. तलाव / तळी सिंचन	तलाव/तळ्यामध्ये साचलेल्या पाण्याचा वापर पंपाद्वारे शेतात केला जातो.	- पाण्याचा साठा निर्माण होतो - भुयारी पाणी पुनर्भरण होते	- जास्त जागा लागते - बाष्पीभवनामुळे पाण्याचा अपव्यय	ग्राम तलाव, शेततळे, बांधारे
5. ठिबक सिंचन (Drip Irrigation)	पाणी थेंब-थेंब पद्धतीने पिकांच्या मुळाशी दिले जाते.	- पाण्याची बचत (30-70%) - खतांचा वापर कमी - तण कमी येतात	- स्थापना खर्च जास्त - फिल्टरची नियमित साफसफाई आवश्यक	द्राक्ष, डाळिंब, ऊस, फळबागा, भाजीपाला, कापूस इ.
6. तुषार सिंचन (Sprinkler Irrigation)	पाणी पाईपद्वारे दाबाने फवारा स्वरूपात पिकांवर फेकले जाते.	- कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीस योग्य - पावसासारखे पाणी वितरण	- वान्याचा परिणाम होतो - ऊर्जा खर्च अधिक	डोंगराळ भाग, वालुकामय जमीन, गहू, हरभरा, भाजीपाला इ.

महाराष्ट्रातील प्रमुख सिंचन प्रकल्प

प्रकल्पाचे नाव	नदी	जिल्हे
जयकवाडी धरण	गोदावरी	औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, उस्मानाबाद
कोयना धरण	कोयना	सातारा, सांगली, कोल्हापूर
उजनी धरण	भीमा	सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद
विष्णुपुरी धरण	कृष्णा	सांगली, कोल्हापूर
पेंचगंगा धरण	पेंचगंगा	कोल्हापूर
माध्यमेश्वर धरण	मुळा	पुणे
ताप्ती योजनेचे धरणे	ताप्ती	जळगाव, धुळे, नंदुरबार

सिंचनाचे स्रोत

- नद्या, कालवे
- विहिरी
- ट्यूबवेल / बोअरवेल
- तलाव, तळी, बांधारे
- धरणे
- पर्जन्य जलसंचय (Rain Water Harvesting)

सिंचनाचे फायदे

- ✓ कोणत्याही हंगामात पिके घेता येतात.
- ✓ कोरडवाहू जमिनीची उत्पादकता वाढते.
- ✓ पिकांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढते.
- ✓ शेतीमधील जोखीम कमी होते.
- ✓ रोजगार व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- ✓ देशाच्या अन्नसुरक्षेस मदत होते.



सिंचन कार्यक्षमता वाढविण्याचे उपाय

- ✓ ठिबक व तुषार सिंचनाचा अधिक वापर करावा.
- ✓ कालव्यांची दुरुस्ती व पाण्याचे नुकसान टाळावे.
- ✓ पिकानुसार पाण्याचा योग्य व काटकसरीने वापर करावा.
- ✓ पर्जन्य जलसंचय व जलसंधारण करावे.
- ✓ आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.



लक्षात ठेवा !

- भारतामध्ये सिंचनाचे प्रमाण सुमारे 50% आहे.
- महाराष्ट्रात एकूण पिक क्षेत्रापैकी सुमारे 24-25% क्षेत्र सिंचित आहे.
- सिंचनामुळे हरितक्रांतीला चालना मिळाली.
- पाण्याचे संवर्धन म्हणजेच भविष्यातील संरक्षण !

परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे

- ★ सिंचनाची व्याख्या
- ★ सिंचनाचे प्रकार व उदाहरणे
- ★ ठिबक व तुषार सिंचनातील फरक
- ★ सिंचनाचे स्रोत
- ★ महाराष्ट्रातील प्रमुख सिंचन प्रकल्प



थेंब-थेंब पाणी जपा, शेती समृद्ध करा !

